

2Lab.

Generated by Doxygen 1.15.0

1 Hierarchical Index	1
1.1 Class Hierarchy	1
2 Class Index	3
2.1 Class List	3
3 File Index	5
3.1 File List	5
4 Class Documentation	7
4.1 info Struct Reference	7
4.1.1 Member Data Documentation	7
4.1.1.1 size	7
4.1.1.2 text	7
4.1.1.3 time	7
4.2 MeniuAts Struct Reference	8
4.2.1 Member Data Documentation	8
4.2.1.1 konteineris	8
4.2.1.2 name	8
4.2.1.3 pasirinkimas	8
4.2.1.4 strategija	8
4.3 Studentas Class Reference	8
4.3.1 Constructor & Destructor Documentation	9
4.3.1.1 Studentas() [1/2]	9
4.3.1.2 Studentas() [2/2]	10
4.3.1.3 ~Studentas()	10
4.3.2 Member Function Documentation	10
4.3.2.1 egzas()	10
4.3.2.2 mediana()	10
4.3.2.3 operator!=(())	10
4.3.2.4 operator==(())	10
4.3.2.5 operator==(())	10
4.3.2.6 output()	10
4.3.2.7 pazymiai() [1/2]	10
4.3.2.8 pazymiai() [2/2]	11
4.3.2.9 rez()	11
4.3.2.10 setEgzas()	11
4.3.2.11 setMediana()	11
4.3.2.12 setPazymiai()	11
4.3.2.13 setRez()	11
4.3.2.14 WholAm()	11
4.3.3 Friends And Related Symbol Documentation	11
4.3.3.1 operator<<	11

4.3.3.2 operator>>	12
4.4 Timer Class Reference	12
4.4.1 Constructor & Destructor Documentation	12
4.4.1.1 Timer()	12
4.4.2 Member Function Documentation	12
4.4.2.1 clearAll()	12
4.4.2.2 elapsed()	12
4.4.2.3 printAll()	13
4.4.2.4 reset()	13
4.4.2.5 save()	13
4.5 Zmogus Class Reference	13
4.5.1 Constructor & Destructor Documentation	14
4.5.1.1 Zmogus()	14
4.5.1.2 ~Zmogus()	14
4.5.2 Member Function Documentation	14
4.5.2.1 pavarde()	14
4.5.2.2 setPavarde()	14
4.5.2.3 setVardas()	14
4.5.2.4 vardas()	14
4.5.2.5 WholAm()	14
4.5.3 Member Data Documentation	14
4.5.3.1 pavarde_	14
4.5.3.2 vardas_	14
5 File Documentation	15
5.1 funkcijos.h File Reference	15
5.1.1 Function Documentation	16
5.1.1.1 FailuGeneravimas()	16
5.1.1.2 FailuTestavimas()	16
5.1.1.3 FailuTestavimas< list< Studentas > >()	16
5.1.1.4 FailuTestavimas< vector< Studentas > >()	17
5.1.1.5 IsvedimasIFaila()	17
5.1.1.6 IsvedimasIFaila< list< Studentas > >()	17
5.1.1.7 IsvedimasIFaila< vector< Studentas > >()	17
5.1.1.8 IsvedimasITerminala()	17
5.1.1.9 IsvedimasITerminala< list< Studentas > >()	17
5.1.1.10 IsvedimasITerminala< vector< Studentas > >()	17
5.1.1.11 ivesk()	18
5.1.1.12 mediana()	18
5.1.1.13 meniu()	18
5.1.1.14 NuskaitymasIsFailo()	18
5.1.1.15 NuskaitymasIsFailo< list< Studentas > >()	18

5.1.1.16 NuskaitymasIsFailo< vector< Studentas > >()	18
5.1.1.17 RuleOfThreeTest()	18
5.1.1.18 StudentuKategorizacija()	18
5.1.1.19 StudentuKategorizacija< list< Studentas > >()	19
5.1.1.20 StudentuKategorizacija< vector< Studentas > >()	19
5.1.1.21 StudentuRusiavimas()	19
5.1.1.22 StudentuRusiavimas< list< Studentas > >()	19
5.1.1.23 StudentuRusiavimas< vector< Studentas > >()	19
5.1.1.24 tikNr()	19
5.1.1.25 VienasDu()	19
5.2 funkcijos.h	20
5.3 meniu.h File Reference	21
5.3.1 Enumeration Type Documentation	21
5.3.1.1 Container	21
5.4 meniu.h	21
5.5 mylib.cpp File Reference	21
5.5.1 Function Documentation	22
5.5.1.1 FailuGeneravimas()	22
5.5.1.2 FailuTestavimas()	22
5.5.1.3 IsvedimasIFaila()	22
5.5.1.4 IsvedimasITerminala()	23
5.5.1.5 ivesk()	23
5.5.1.6 mediana()	23
5.5.1.7 meniu()	23
5.5.1.8 NuskaitymasIsFailo()	23
5.5.1.9 operator<<()	23
5.5.1.10 operator>>()	23
5.5.1.11 RuleOfThreeTest()	23
5.5.1.12 StudentuKategorizacija()	24
5.5.1.13 StudentuRusiavimas()	24
5.5.1.14 tikNr()	24
5.5.1.15 VienasDu()	24
5.6 studentas.h File Reference	24
5.7 studentas.h	25
5.8 Timer.h File Reference	26
5.9 Timer.h	26
5.10 v2.0.cpp File Reference	27
5.10.1 Function Documentation	27
5.10.1.1 main()	27
5.11 zmogus.h File Reference	27
5.12 zmogus.h	27

Chapter 1

Hierarchical Index

1.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

info	7
MenuAts	8
Timer	12
Zmogus	13
Studentas	8

Chapter 2

Class Index

2.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

info	7
MenuAts	8
Studentas	8
Timer	12
Zmogus	13

Chapter 3

File Index

3.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

funkcijos.h	15
menu.h	21
mylib.cpp	21
studentas.h	24
Timer.h	26
v2.0.cpp	27
zmogus.h	27

Chapter 4

Class Documentation

4.1 info Struct Reference

```
#include <Timer.h>
```

Public Attributes

- string [text](#)
- double [size](#)
- double [time](#)

4.1.1 Member Data Documentation

4.1.1.1 size

```
double info::size
```

4.1.1.2 text

```
string info::text
```

4.1.1.3 time

```
double info::time
```

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [Timer.h](#)

4.2 MeniuAts Struct Reference

```
#include <menu.h>
```

Public Attributes

- int [pasirinkimas](#)
- string [name](#)
- [Container](#) [konteineris](#)
- int [strategija](#)

4.2.1 Member Data Documentation

4.2.1.1 konteineris

[Container](#) `MenuAts::konteineris`

4.2.1.2 name

string `MenuAts::name`

4.2.1.3 pasirinkimas

int `MenuAts::pasirinkimas`

4.2.1.4 strategija

int `MenuAts::strategija`

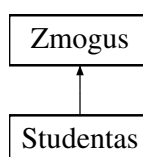
The documentation for this struct was generated from the following file:

- [menu.h](#)

4.3 Studentas Class Reference

```
#include <studentas.h>
```

Inheritance diagram for Studentas:



Public Member Functions

- [Studentas](#) ()
- [Studentas](#) (const [Studentas](#) ©)
- [Studentas](#) & [operator=](#) (const [Studentas](#) ©)
- [~Studentas](#) () override
- std::string [output](#) () const
- int [egzas](#) () const
- const std::vector< int > [pazymiai](#) () const
- std::vector< int > & [pazymiai](#) ()
- float [rez](#) () const
- float [mediana](#) () const
- void [setEgzas](#) (int [egzas](#))
- void [setPazymiai](#) (const std::vector< int > &nd)
- void [setRez](#) (float [rez](#))
- void [setMediana](#) (float [mediana](#))
- bool [operator==](#) (const [Studentas](#) stud) const
- bool [operator!=](#) (const [Studentas](#) stud) const
- std::string [WholAm](#) () const override

Public Member Functions inherited from [Zmogus](#)

- [Zmogus](#) ()
- virtual [~Zmogus](#) ()
- const std::string [vardas](#) () const
- const std::string [pavarde](#) () const
- void [setVardas](#) (const std::string &[vardas](#))
- void [setPavarde](#) (const std::string &[pavarde](#))

Friends

- std::ostream & [operator<<](#) (std::ostream &out, const [Studentas](#) &stud)
- std::istream & [operator>>](#) (std::istream &in, [Studentas](#) &stud)

Additional Inherited Members**Protected Attributes inherited from [Zmogus](#)**

- std::string [vardas_](#)
- std::string [pavarde_](#)

4.3.1 Constructor & Destructor Documentation**4.3.1.1 Studentas() [1/2]**

```
Studentas::Studentas () [inline]
```

4.3.1.2 Studentas() [2/2]

```
Studentas::Studentas (  
    const Studentas & copy) [inline]
```

4.3.1.3 ~Studentas()

```
Studentas::~~Studentas () [inline], [override]
```

4.3.2 Member Function Documentation

4.3.2.1 egzas()

```
int Studentas::egzas () const [inline]
```

4.3.2.2 mediana()

```
float Studentas::mediana () const [inline]
```

4.3.2.3 operator"!="()

```
bool Studentas::operator!= (  
    const Studentas stud) const [inline]
```

4.3.2.4 operator=()

```
Studentas & Studentas::operator= (  
    const Studentas & copy) [inline]
```

4.3.2.5 operator==(())

```
bool Studentas::operator== (  
    const Studentas stud) const [inline]
```

4.3.2.6 output()

```
std::string Studentas::output () const [inline]
```

4.3.2.7 pazymiai() [1/2]

```
std::vector< int > & Studentas::pazymiai () [inline]
```


4.3.2.8 pazymiai() [2/2]

```
const std::vector< int > Studentas::pazymiai () const [inline]
```

4.3.2.9 rez()

```
float Studentas::rez () const [inline]
```

4.3.2.10 setEgzas()

```
void Studentas::setEgzas (  
    int egzas) [inline]
```

4.3.2.11 setMediana()

```
void Studentas::setMediana (  
    float mediana) [inline]
```

4.3.2.12 setPazymiai()

```
void Studentas::setPazymiai (  
    const std::vector< int > & nd) [inline]
```

4.3.2.13 setRez()

```
void Studentas::setRez (  
    float rez) [inline]
```

4.3.2.14 WhoIAm()

```
std::string Studentas::WhoIAm () const [inline], [override], [virtual]
```

Implements [Zmogus](#).

4.3.3 Friends And Related Symbol Documentation

4.3.3.1 operator<<

```
std::ostream & operator<< (  
    std::ostream & out,  
    const Studentas & stud) [friend]
```

4.3.3.2 operator>>

```
std::istream & operator>> (  
    std::istream & in,  
    Studentas & stud) [friend]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [studentas.h](#)

4.4 Timer Class Reference

```
#include <Timer.h>
```

Public Member Functions

- [Timer](#) ()
- void [reset](#) ()
- double [elapsed](#) () const
- void [save](#) (const string &text, double size) const

Static Public Member Functions

- static void [printAll](#) ()
- static void [clearAll](#) ()

4.4.1 Constructor & Destructor Documentation

4.4.1.1 Timer()

```
Timer::Timer () [inline]
```

4.4.2 Member Function Documentation

4.4.2.1 clearAll()

```
void Timer::clearAll () [inline], [static]
```

4.4.2.2 elapsed()

```
double Timer::elapsed () const [inline]
```

4.4.2.3 printAll()

```
void Timer::printAll () [inline], [static]
```

4.4.2.4 reset()

```
void Timer::reset () [inline]
```

4.4.2.5 save()

```
void Timer::save (
    const string & text,
    double size) const [inline]
```

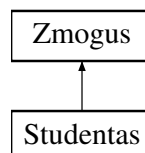
The documentation for this class was generated from the following file:

- [Timer.h](#)

4.5 Zmogus Class Reference

```
#include <zmogus.h>
```

Inheritance diagram for Zmogus:



Public Member Functions

- [Zmogus](#) ()
- virtual [~Zmogus](#) ()
- const std::string [vardas](#) () const
- const std::string [pavarde](#) () const
- void [setVardas](#) (const std::string &[vardas](#))
- void [setPavarde](#) (const std::string &[pavarde](#))
- virtual std::string [WholAm](#) () const =0

Protected Attributes

- std::string [vardas_](#)
- std::string [pavarde_](#)

4.5.1 Constructor & Destructor Documentation

4.5.1.1 Zmogus()

```
Zmogus::Zmogus () [inline]
```

4.5.1.2 ~Zmogus()

```
virtual Zmogus::~~Zmogus () [inline], [virtual]
```

4.5.2 Member Function Documentation

4.5.2.1 pavarde()

```
const std::string Zmogus::pavarde () const [inline]
```

4.5.2.2 setPavarde()

```
void Zmogus::setPavarde (  
    const std::string & pavarde) [inline]
```

4.5.2.3 setVardas()

```
void Zmogus::setVardas (  
    const std::string & vardas) [inline]
```

4.5.2.4 vardas()

```
const std::string Zmogus::vardas () const [inline]
```

4.5.2.5 WhoIAm()

```
virtual std::string Zmogus::WhoIAm () const [pure virtual]
```

Implemented in [Studentas](#).

4.5.3 Member Data Documentation

4.5.3.1 pavarde_

```
std::string Zmogus::pavarde_ [protected]
```

4.5.3.2 vardas_

```
std::string Zmogus::vardas_ [protected]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [zmogus.h](#)

Chapter 5

File Documentation

5.1 funkcijos.h File Reference

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <random>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <limits>
#include <chrono>
#include <utility>
#include <list>
#include <type_traits>
#include <iterator>
#include "studentas.h"
#include "Timer.h"
#include "menu.h"
```

Functions

- [MenuAts](#) [menu](#) ()
- int [VienasDu](#) ()
- int [tikNr](#) ()
- [Studentas](#) [ivesk](#) ()
- template<typename cont>
void [NuskaitymasIsFailo](#) (cont &grupe, string name)
- template<typename cont>
void [IsvedimasIsFaila](#) (cont &grupe, string name)
- template<typename cont>
void [IsvedimasIsTerminala](#) (cont &grupe)
- float [mediana](#) (vector< int > &pazymiai)
- void [FailuGeneravimas](#) (string name)
- template<typename cont>
void [StudentuKategorizacija](#) (cont &grupe, cont &vargsiukai, cont &kietiakai, int strategija)

- `template<typename cont>`
void `FailuTestavimas` (`cont &grupe`, `cont &vargsiukai`, `cont &kietiakai`, `string name`, `int strategija`)
- `template<typename cont>`
void `StudentuRusiavimas` (`cont &grupe`, `string name`)
- void `RuleOfThreeTest` (`const Studentas &laik`)
- `template void NuskaitymasIsFailo< vector< Studentas > >` (`vector< Studentas > &`, `string`)
- `template void NuskaitymasIsFailo< list< Studentas > >` (`list< Studentas > &`, `string`)
- `template void IsvedimasIFaila< vector< Studentas > >` (`vector< Studentas > &`, `string`)
- `template void IsvedimasIFaila< list< Studentas > >` (`list< Studentas > &`, `string`)
- `template void StudentuKategorizacija< vector< Studentas > >` (`vector< Studentas > &`, `vector< Studentas > &`, `vector< Studentas > &`, `int`)
- `template void StudentuKategorizacija< list< Studentas > >` (`list< Studentas > &`, `list< Studentas > &`, `list< Studentas > &`, `int`)
- `template void FailuTestavimas< vector< Studentas > >` (`vector< Studentas > &`, `vector< Studentas > &`, `vector< Studentas > &`, `string`, `int`)
- `template void FailuTestavimas< list< Studentas > >` (`list< Studentas > &`, `list< Studentas > &`, `list< Studentas > &`, `string`, `int`)
- `template void StudentuRusiavimas< vector< Studentas > >` (`vector< Studentas > &`, `string`)
- `template void StudentuRusiavimas< list< Studentas > >` (`list< Studentas > &`, `string`)
- `template void IsvedimasITerminala< vector< Studentas > >` (`vector< Studentas > &`)
- `template void IsvedimasITerminala< list< Studentas > >` (`list< Studentas > &`)

5.1.1 Function Documentation

5.1.1.1 FailuGeneravimas()

```
void FailuGeneravimas (
    string name)
```

5.1.1.2 FailuTestavimas()

```
template<typename cont>
void FailuTestavimas (
    cont &grupe,
    cont &vargsiukai,
    cont &kietiakai,
    string name,
    int strategija)
```

5.1.1.3 FailuTestavimas< list< Studentas > >()

```
template void FailuTestavimas< list< Studentas > > (
    list< Studentas > & ,
    list< Studentas > & ,
    list< Studentas > & ,
    string ,
    int )
```

5.1.1.4 FailuTestavimas< vector< Studentas > >()

```
template void FailuTestavimas< vector< Studentas > > (
    vector< Studentas > & ,
    vector< Studentas > & ,
    vector< Studentas > & ,
    string ,
    int )
```

5.1.1.5 IsvedimasIFaila()

```
template<typename cont>
void IsvedimasIFaila (
    cont & grupe,
    string name)
```

5.1.1.6 IsvedimasIFaila< list< Studentas > >()

```
template void IsvedimasIFaila< list< Studentas > > (
    list< Studentas > & ,
    string )
```

5.1.1.7 IsvedimasIFaila< vector< Studentas > >()

```
template void IsvedimasIFaila< vector< Studentas > > (
    vector< Studentas > & ,
    string )
```

5.1.1.8 IsvedimasITerminala()

```
template<typename cont>
void IsvedimasITerminala (
    cont & grupe)
```

5.1.1.9 IsvedimasITerminala< list< Studentas > >()

```
template void IsvedimasITerminala< list< Studentas > > (
    list< Studentas > & )
```

5.1.1.10 IsvedimasITerminala< vector< Studentas > >()

```
template void IsvedimasITerminala< vector< Studentas > > (
    vector< Studentas > & )
```

5.1.1.11 ivesk()

```
Studentas ivesk ()
```

5.1.1.12 mediana()

```
float mediana (  
    vector< int > & pazymiai)
```

5.1.1.13 meniu()

```
MenuAts meniu ()
```

5.1.1.14 NuskaitymasIsFailo()

```
template<typename cont>  
void NuskaitymasIsFailo (  
    cont & grupe,  
    string name)
```

5.1.1.15 NuskaitymasIsFailo< list< Studentas > >()

```
template void NuskaitymasIsFailo< list< Studentas > > (  
    list< Studentas > & ,  
    string )
```

5.1.1.16 NuskaitymasIsFailo< vector< Studentas > >()

```
template void NuskaitymasIsFailo< vector< Studentas > > (  
    vector< Studentas > & ,  
    string )
```

5.1.1.17 RuleOfThreeTest()

```
void RuleOfThreeTest (  
    const Studentas & laik)
```

5.1.1.18 StudentuKategorizacija()

```
template<typename cont>  
void StudentuKategorizacija (  
    cont & grupe,  
    cont & vargsiukai,  
    cont & kietiakai,  
    int strategija)
```


5.1.1.19 StudentuKategorizacija< list< Studentas > >()

```
template void StudentuKategorizacija< list< Studentas > > (
    list< Studentas > & ,
    list< Studentas > & ,
    list< Studentas > & ,
    int )
```

5.1.1.20 StudentuKategorizacija< vector< Studentas > >()

```
template void StudentuKategorizacija< vector< Studentas > > (
    vector< Studentas > & ,
    vector< Studentas > & ,
    vector< Studentas > & ,
    int )
```

5.1.1.21 StudentuRusiavimas()

```
template<typename cont>
void StudentuRusiavimas (
    cont & grupe,
    string name)
```

5.1.1.22 StudentuRusiavimas< list< Studentas > >()

```
template void StudentuRusiavimas< list< Studentas > > (
    list< Studentas > & ,
    string )
```

5.1.1.23 StudentuRusiavimas< vector< Studentas > >()

```
template void StudentuRusiavimas< vector< Studentas > > (
    vector< Studentas > & ,
    string )
```

5.1.1.24 tikNr()

```
int tikNr ()
```

5.1.1.25 VienasDu()

```
int VienasDu ()
```

5.2 funkcijos.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```

00001 #pragma once
00002
00003 #include <iostream>
00004 #include <iomanip>
00005 #include <vector>
00006 #include <string>
00007 #include <algorithm>
00008 #include <random>
00009 #include <fstream>
00010 #include <sstream>
00011 #include <limits>
00012 #include <chrono>
00013 #include <utility>
00014 #include <list>
00015 #include <type_traits>
00016 #include <iterator>
00017
00018 #include "studentas.h"
00019 #include "Timer.h"
00020 #include "menu.h"
00021
00022 using std::cout;
00023 using std::cin;
00024 using std::endl;
00025 using std::string;
00026 using std::vector;
00027 using std::setw;
00028 using std::left;
00029 using std::right;
00030 using std::setfill;
00031 using std::setprecision;
00032 using std::fixed;
00033 using std::stable_sort;
00034 using std::uniform_int_distribution;
00035 using std::mt19937;
00036 using std::random_device;
00037 using std::ifstream;
00038 using std::ofstream;
00039 using std::getline;
00040 using std::stringstream;
00041 using std::cerr;
00042 using std::numeric_limits;
00043 using std::streamsize;
00044 using std::list;
00045
00046 MeniuAts meniu(); // menu funkcija
00047 int VienasDu(); // funkcija patikrai, kad meniu ivestis butu 1 arba 2
00048 int tikNr(); // funkcija patikrai, kad ivestis yra skaičius didesnis už 0
00049 Studentas ivesk(); // studentų įvesties funkcija
00050 template<typename cont>
00051 void NuskaitymasIsFailo(cont& grupe, string name); // funkcija duomenų nuskaitymui iš failo
00052 template<typename cont>
00053 void IsvedimasIFaila(cont& grupe, string name); // funkcija rezultatų išvedimui į failą
00054 template<typename cont>
00055 void IsvedimasITerminala(cont& grupe); // funkcija rezultatų išvedimui į terminalą
00056 float mediana(vector<int>& pazymiai); // medianos apskaičiavimo funkcija
00057 void FailuGeneravimas(string name); // studentų duomenų failų generavimo funkcija
00058 template<typename cont>
00059 void StudentuKategorizacija(cont& grupe, cont& vargsiukai, cont& kietiakai, int strategija); //
00060 studentų kategorizacijos funkcija į Vargšiukus ir Kietiakus
00061 template<typename cont>
00062 void FailuTestavimas(cont& grupe, cont& vargsiukai, cont& kietiakai, string name, int strategija); //
00063 failų greičio spartos analizės funkcija
00064 void RuleOfThreeTest(const Studentas& laik); // RuleOfThree testavimo funkcija
00065
00066 // templates:
00067 template void NuskaitymasIsFailo<vector<Studentas>>(vector<Studentas>&, string);
00068 template void NuskaitymasIsFailo<list<Studentas>>(list<Studentas>&, string);
00069 template void IsvedimasIFaila<vector<Studentas>>(vector<Studentas>&, string);
00070 template void IsvedimasIFaila<list<Studentas>>(list<Studentas>&, string);
00071 template void StudentuKategorizacija<vector<Studentas>>(vector<Studentas>&, vector<Studentas>&,
00072 vector<Studentas>&, int);
00073 template void StudentuKategorizacija<list<Studentas>>(list<Studentas>&, list<Studentas>&,
00074 list<Studentas>&, int);
00075 template void FailuTestavimas<vector<Studentas>>(vector<Studentas>&, vector<Studentas>&,
00076 vector<Studentas>&, string, int);
00077 template void FailuTestavimas<list<Studentas>>(list<Studentas>&, list<Studentas>&, list<Studentas>&,
00078 string, int);
00079 template void StudentuRusiavimas<vector<Studentas>>(vector<Studentas>&, string);
00080 template void StudentuRusiavimas<list<Studentas>>(list<Studentas>&, string);

```

```
00077 template void IsvedimasITerminala<vector<Studentas>>>(vector<Studentas>&);
00078 template void IsvedimasITerminala<list<Studentas>>>(list<Studentas>&);
```

5.3 meniu.h File Reference

```
#include <string>
```

Classes

- struct [MenuAts](#)

Enumerations

- enum class [Container](#) { [Vector](#) , [List](#) }

5.3.1 Enumeration Type Documentation

5.3.1.1 Container

```
enum class Container [strong]
```

Enumerator

Vector	
List	

5.4 meniu.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include <string>
00004
00005 enum class Container {Vector, List};
00006
00007 struct MenuAts { // meniu struktūra
00008     int pasirinkimas;
00009     string name;
00010     Container konteineris;
00011     int strategija;
00012 };
```

5.5 mylib.cpp File Reference

```
#include "funkcijos.h"
#include "menu.h"
```

Functions

- `std::ostream & operator<<` (`std::ostream &out`, `const Studentas &stud`)
- `std::istream & operator>>` (`std::istream &in`, `Studentas &stud`)
- `MenuAts menu` ()
- `int VienasDu` ()
- `int tikNr` ()
- `Studentas ivesk` ()
- `template<typename cont>`
`void NuskaitymasIsFailo` (`cont &grupe`, `string name`)
- `template<typename cont>`
`void IsvedimasIFaila` (`cont &grupe`, `string name`)
- `template<typename cont>`
`void IsvedimasITerminala` (`cont &grupe`)
- `float mediana` (`vector< int > &pazymiai`)
- `void FailuGeneravimas` (`string name`)
- `template<typename cont>`
`void StudentuKategorizacija` (`cont &grupe`, `cont &vargsiukai`, `cont &kietiakai`, `int strategija`)
- `template<typename cont>`
`void FailuTestavimas` (`cont &grupe`, `cont &vargsiukai`, `cont &kietiakai`, `string name`, `int strategija`)
- `template<typename cont>`
`void StudentuRusiavimas` (`cont &grupe`, `string name`)
- `void RuleOfThreeTest` (`const Studentas &laik`)

5.5.1 Function Documentation

5.5.1.1 FailuGeneravimas()

```
void FailuGeneravimas (
    string name)
```

5.5.1.2 FailuTestavimas()

```
template<typename cont>
void FailuTestavimas (
    cont & grupe,
    cont & vargsiukai,
    cont & kietiakai,
    string name,
    int strategija)
```

5.5.1.3 IsvedimasIFaila()

```
template<typename cont>
void IsvedimasIFaila (
    cont & grupe,
    string name)
```

5.5.1.4 IsvedimasITerminala()

```
template<typename cont>
void IsvedimasITerminala (
    cont & grupe)
```

5.5.1.5 ivesk()

```
Studentas ivesk ()
```

5.5.1.6 mediana()

```
float mediana (
    vector< int > & pazymiai)
```

5.5.1.7 meniu()

```
MenuAts meniu ()
```

5.5.1.8 NuskaitymasIsFailo()

```
template<typename cont>
void NuskaitymasIsFailo (
    cont & grupe,
    string name)
```

5.5.1.9 operator<<()

```
std::ostream & operator<< (
    std::ostream & out,
    const Studentas & stud)
```

5.5.1.10 operator>>()

```
std::istream & operator>> (
    std::istream & in,
    Studentas & stud)
```

5.5.1.11 RuleOfThreeTest()

```
void RuleOfThreeTest (
    const Studentas & laik)
```

5.5.1.12 StudentuKategorizacija()

```
template<typename cont>
void StudentuKategorizacija (
    cont & grupe,
    cont & vargsiukai,
    cont & kietiakai,
    int strategija)
```

5.5.1.13 StudentuRusiavimas()

```
template<typename cont>
void StudentuRusiavimas (
    cont & grupe,
    string name)
```

5.5.1.14 tikNr()

```
int tikNr ()
```

5.5.1.15 VienasDu()

```
int VienasDu ()
```

5.6 studentas.h File Reference

```
#include <string>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <sstream>
#include "zmogus.h"
```

Classes

- class [Studentas](#)

5.7 studentas.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```

00001 #pragma once
00002
00003 #include <string>
00004 #include <vector>
00005 #include <iostream>
00006 #include <sstream>
00007 #include "zmogus.h"
00008
00009 class Studentas : public Zmogus { // derived Studentas klasė
00010 private:
00011     std::vector<int> pazymiai_;
00012     int egzas_;
00013     float rez_;
00014     float mediana_;
00015 public:
00016     // Konstruktorius:
00017     Studentas() :
00018         Zmogus(),
00019         egzas_(0),
00020         rez_(0.0f),
00021         mediana_(0.0f) {}
00022
00023     // Kopijavimo konstruktorius:
00024     Studentas(const Studentas& copy) :
00025         Zmogus(copy),
00026         pazymiai_(copy.pazymiai_),
00027         egzas_(copy.egzas_),
00028         rez_(copy.rez_),
00029         mediana_(copy.mediana_) {}
00030
00031     // Kopijavimo priskyrimo operatorius:
00032     Studentas& operator = (const Studentas& copy) {
00033         if (this != &copy) {
00034             Zmogus::operator=(copy);
00035             pazymiai_ = copy.pazymiai_;
00036             egzas_ = copy.egzas_;
00037             rez_ = copy.rez_;
00038             mediana_ = copy.mediana_;
00039         }
00040         return *this;
00041     }
00042
00043     // Destruktorius:
00044     ~Studentas() override {
00045         vardas_.clear();
00046         pavarde_.clear();
00047         pazymiai_.clear();
00048         egzas_ = 0;
00049         rez_ = 0.0f;
00050         mediana_ = 0.0f;
00051     }
00052
00053     std::string output() const { // pagalbinis eilutės išvedimo operatorius
00054         std::ostringstream os;
00055         os << *this;
00056         return os.str();
00057     }
00058
00059     // Geter'iai:
00060     inline int egzas() const { return egzas_; }
00061     inline const std::vector<int> pazymiai() const { return pazymiai_; }
00062     inline std::vector<int>& pazymiai() { return pazymiai_; }
00063     inline float rez() const { return rez_; }
00064     inline float mediana() const { return mediana_; }
00065
00066     // Seter'iai:
00067     inline void setEgzas(int egzas) { egzas_ = egzas; }
00068     inline void setPazymiai(const std::vector<int>& nd) { pazymiai_ = nd; }
00069     inline void setRez(float rez) { rez_ = rez; }
00070     inline void setMediana(float mediana) { mediana_ = mediana; }
00071
00072     // Operatoriai:
00073     friend std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Studentas& stud); // išvedimo operatorius
00074     friend std::istream& operator>>(std::istream& in, Studentas& stud); // įvesties operatorius
00075     bool operator==(const Studentas stud) const { // lygybės operatorius
00076         if (vardas() == stud.vardas() || pavarde() == stud.pavarde() || pazymiai() == stud.pazymiai()
00077         || egzas() == stud.egzas() || rez() == stud.rez() || mediana() == stud.mediana()) return true;
00078         else return false;
00079     }
00080     bool operator!=(const Studentas stud) const { // nelygybės operatorius
00081         if (vardas() != stud.vardas() || pavarde() != stud.pavarde() || pazymiai() != stud.pazymiai()
00082         || egzas() != stud.egzas() || rez() != stud.rez() || mediana() != stud.mediana()) return true;

```

```

00081         else return false;
00082     }
00083     // Abstraktumas:
00084     std::string WhoIAm() const override { return "As esu studentas is Studentas klases."; } //
    abstrakti funkcija perrašoma
00085 };

```

5.8 Timer.h File Reference

```

#include <chrono>
#include <string>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <utility>

```

Classes

- struct [info](#)
- class [Timer](#)

5.9 Timer.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```

00001 #pragma once
00002
00003 #include <chrono>
00004 #include <string>
00005 #include <vector>
00006 #include <iostream>
00007 #include <utility>
00008
00009 using namespace std;
00010
00011 struct info { // laiko trukmės informacijos struktūra
00012     string text;
00013     double size;
00014     double time;
00015 };
00016
00017 class Timer {
00018     using hrClock = chrono::high_resolution_clock; // nurodomas kintamasis naudoti
    high_resolution_clock
00019     using durationDouble = chrono::duration<double>; // nurodomas kintamasis naudoti
    duration<double>
00020 private:
00021     std::chrono::time_point<hrClock> start;
00022     static vector<info>& store() { // nurodoma laiko trukmių saugykla
00023         static vector<info> t;
00024         return t;
00025     }
00026 public:
00027     Timer() : start{ hrClock::now() } {}
00028     void reset() { // laikmačio reset funkcija
00029         start = hrClock::now();
00030     }
00031     double elapsed() const { // laikmačio užbaigimo funkcija
00032         return durationDouble(hrClock::now() - start).count(); // laiko tarpo apskaičiavimas nuo
    starto iki dabar
00033     }
00034     void save(const string& text, double size) const { // laiko trukmės išsaugojimo funkcija
00035         store().push_back(info{ text, size, elapsed() }); // laiko trukmės informacijos patalpinimas
    į saugyklos vektorių
00036     }
00037     static void printAll() { // visų laiko trukmių išvedimo funkcija
00038         if (store().empty()) { // patikra, ar saugyklos vektorius netuščias
00039             cout << "Nera issaugotu laiku.\n";
00040             cout << string(50, '-') << endl;

```



```

00041         return;
00042     }
00043     for (const auto& t : store()) { // laiko trukmių išvedimas
00044         cout << t.size << t.text << t.time << " sek.\n";
00045     }
00046 }
00047 static void clearAll() { // visų trukmių saugyklos išvalymas
00048     store().clear();
00049 }
00050 };

```

5.10 v2.0.cpp File Reference

```
#include "funkcijos.h"
```

Functions

- int [main](#) ()

5.10.1 Function Documentation

5.10.1.1 main()

```
int main ()
```

5.11 zmogus.h File Reference

```
#include <string>
```

Classes

- class [Zmogus](#)

5.12 zmogus.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```

00001 #pragma once
00002
00003 #include <string>
00004
00005 class Zmogus { // Žmogaus klasė
00006 protected:
00007     std::string vardas_;
00008     std::string pavarde_;
00009 public:
00010     // Konstruktorius:
00011     Zmogus() : vardas_(""), pavarde_("") {}
00012
00013     // Destruktorius:
00014     virtual ~Zmogus() {

```

```
00015         vardas_.clear();
00016         pavarde_.clear();
00017     }
00018
00019     // Geter'iai:
00020     inline const std::string vardas() const { return vardas_; }
00021     inline const std::string pavarde() const { return pavarde_; }
00022
00023     // Seter'iai:
00024     inline void setVardas(const std::string& vardas) { vardas_ = vardas; }
00025     inline void setPavarde(const std::string& pavarde) { pavarde_ = pavarde; }
00026
00027     // Abstraktumas:
00028     virtual std::string WhoIAM() const = 0; // abstrakti funkcija, neleidžianti kurti klasės objektų
00029 };
```

Index

- ~Studentas
 - Studentas, [10](#)
- ~Zmogus
 - Zmogus, [14](#)
- clearAll
 - Timer, [12](#)
- Container
 - menu.h, [21](#)
- egzas
 - Studentas, [10](#)
- elapsed
 - Timer, [12](#)
- FailuGeneravimas
 - funkcijos.h, [16](#)
 - mylib.cpp, [22](#)
- FailuTestavimas
 - funkcijos.h, [16](#)
 - mylib.cpp, [22](#)
- FailuTestavimas< list< Studentas > >
 - funkcijos.h, [16](#)
- FailuTestavimas< vector< Studentas > >
 - funkcijos.h, [16](#)
- funkcijos.h, [15](#)
 - FailuGeneravimas, [16](#)
 - FailuTestavimas, [16](#)
 - FailuTestavimas< list< Studentas > >, [16](#)
 - FailuTestavimas< vector< Studentas > >, [16](#)
 - IsvedimasIFaila, [17](#)
 - IsvedimasIFaila< list< Studentas > >, [17](#)
 - IsvedimasIFaila< vector< Studentas > >, [17](#)
 - IsvedimasITerminala, [17](#)
 - IsvedimasITerminala< list< Studentas > >, [17](#)
 - IsvedimasITerminala< vector< Studentas > >, [17](#)
 - ivesk, [17](#)
 - mediana, [18](#)
 - menu, [18](#)
 - NuskaitymasIsFailo, [18](#)
 - NuskaitymasIsFailo< list< Studentas > >, [18](#)
 - NuskaitymasIsFailo< vector< Studentas > >, [18](#)
 - RuleOfThreeTest, [18](#)
 - StudentuKategorizacija, [18](#)
 - StudentuKategorizacija< list< Studentas > >, [18](#)
 - StudentuKategorizacija< vector< Studentas > >, [19](#)
 - StudentuRusiavimas, [19](#)
 - StudentuRusiavimas< list< Studentas > >, [19](#)
 - StudentuRusiavimas< vector< Studentas > >, [19](#)
- tikNr, [19](#)
- VienasDu, [19](#)
- info, [7](#)
 - size, [7](#)
 - text, [7](#)
 - time, [7](#)
- IsvedimasIFaila
 - funkcijos.h, [17](#)
 - mylib.cpp, [22](#)
- IsvedimasIFaila< list< Studentas > >
 - funkcijos.h, [17](#)
- IsvedimasIFaila< vector< Studentas > >
 - funkcijos.h, [17](#)
- IsvedimasITerminala
 - funkcijos.h, [17](#)
 - mylib.cpp, [22](#)
- IsvedimasITerminala< list< Studentas > >
 - funkcijos.h, [17](#)
- IsvedimasITerminala< vector< Studentas > >
 - funkcijos.h, [17](#)
- ivesk
 - funkcijos.h, [17](#)
 - mylib.cpp, [23](#)
- konteineris
 - MenuAts, [8](#)
- List
 - menu.h, [21](#)
- main
 - v2.0.cpp, [27](#)
- mediana
 - funkcijos.h, [18](#)
 - mylib.cpp, [23](#)
 - Studentas, [10](#)
- menu
 - funkcijos.h, [18](#)
 - mylib.cpp, [23](#)
- menu.h, [21](#)
 - Container, [21](#)
 - List, [21](#)
 - Vector, [21](#)
- MenuAts, [8](#)
 - konteineris, [8](#)
 - name, [8](#)
 - pasirinkimas, [8](#)
 - strategija, [8](#)
- mylib.cpp, [21](#)

- FailuGeneravimas, 22
- FailuTestavimas, 22
- IsvedimasIFaila, 22
- IsvedimasITerminala, 22
- ivesk, 23
- mediana, 23
- menu, 23
- NuskaitymasIsFailo, 23
- operator<<, 23
- operator>>, 23
- RuleOfThreeTest, 23
- StudentuKategorizacija, 23
- StudentuRusiavimas, 24
- tikNr, 24
- VienasDu, 24
- name
 - MenuAts, 8
- NuskaitymasIsFailo
 - funkcijos.h, 18
 - mylib.cpp, 23
- NuskaitymasIsFailo< list< Studentas > >
 - funkcijos.h, 18
- NuskaitymasIsFailo< vector< Studentas > >
 - funkcijos.h, 18
- operator!=
 - Studentas, 10
- operator<<
 - mylib.cpp, 23
 - Studentas, 11
- operator>>
 - mylib.cpp, 23
 - Studentas, 11
- operator=
 - Studentas, 10
- operator==
 - Studentas, 10
- output
 - Studentas, 10
- pasirinkimas
 - MenuAts, 8
- pavarde
 - Zmogus, 14
- pavarde_
 - Zmogus, 14
- pazymiai
 - Studentas, 10
- printAll
 - Timer, 12
- reset
 - Timer, 13
- rez
 - Studentas, 11
- RuleOfThreeTest
 - funkcijos.h, 18
 - mylib.cpp, 23
- save
 - Timer, 13
- setEgzas
 - Studentas, 11
- setMediana
 - Studentas, 11
- setPavarde
 - Zmogus, 14
- setPazymiai
 - Studentas, 11
- setRez
 - Studentas, 11
- setVardas
 - Zmogus, 14
- size
 - info, 7
- strategija
 - MenuAts, 8
- Studentas, 8
 - ~Studentas, 10
 - egzas, 10
 - mediana, 10
 - operator!=, 10
 - operator<<, 11
 - operator>>, 11
 - operator=, 10
 - operator==, 10
 - output, 10
 - pazymiai, 10
 - rez, 11
 - setEgzas, 11
 - setMediana, 11
 - setPazymiai, 11
 - setRez, 11
 - Studentas, 9
 - WhoIAm, 11
- studentas.h, 24
- StudentuKategorizacija
 - funkcijos.h, 18
 - mylib.cpp, 23
- StudentuKategorizacija< list< Studentas > >
 - funkcijos.h, 18
- StudentuKategorizacija< vector< Studentas > >
 - funkcijos.h, 19
- StudentuRusiavimas
 - funkcijos.h, 19
 - mylib.cpp, 24
- StudentuRusiavimas< list< Studentas > >
 - funkcijos.h, 19
- StudentuRusiavimas< vector< Studentas > >
 - funkcijos.h, 19
- text
 - info, 7
- tikNr
 - funkcijos.h, 19
 - mylib.cpp, 24
- time
 - info, 7

Timer, [12](#)
 clearAll, [12](#)
 elapsed, [12](#)
 printAll, [12](#)
 reset, [13](#)
 save, [13](#)
 Timer, [12](#)
Timer.h, [26](#)

v2.0.cpp, [27](#)
 main, [27](#)
vardas
 Zmogus, [14](#)
vardas_
 Zmogus, [14](#)
Vector
 menu.h, [21](#)
VienasDu
 funkcijos.h, [19](#)
 mylib.cpp, [24](#)

WholAm
 Studentas, [11](#)
 Zmogus, [14](#)

Zmogus, [13](#)
 ~Zmogus, [14](#)
 pavarde, [14](#)
 pavarde_, [14](#)
 setPavarde, [14](#)
 setVardas, [14](#)
 vardas, [14](#)
 vardas_, [14](#)
 WholAm, [14](#)
 Zmogus, [14](#)
zmogus.h, [27](#)